rstand zwecklos!

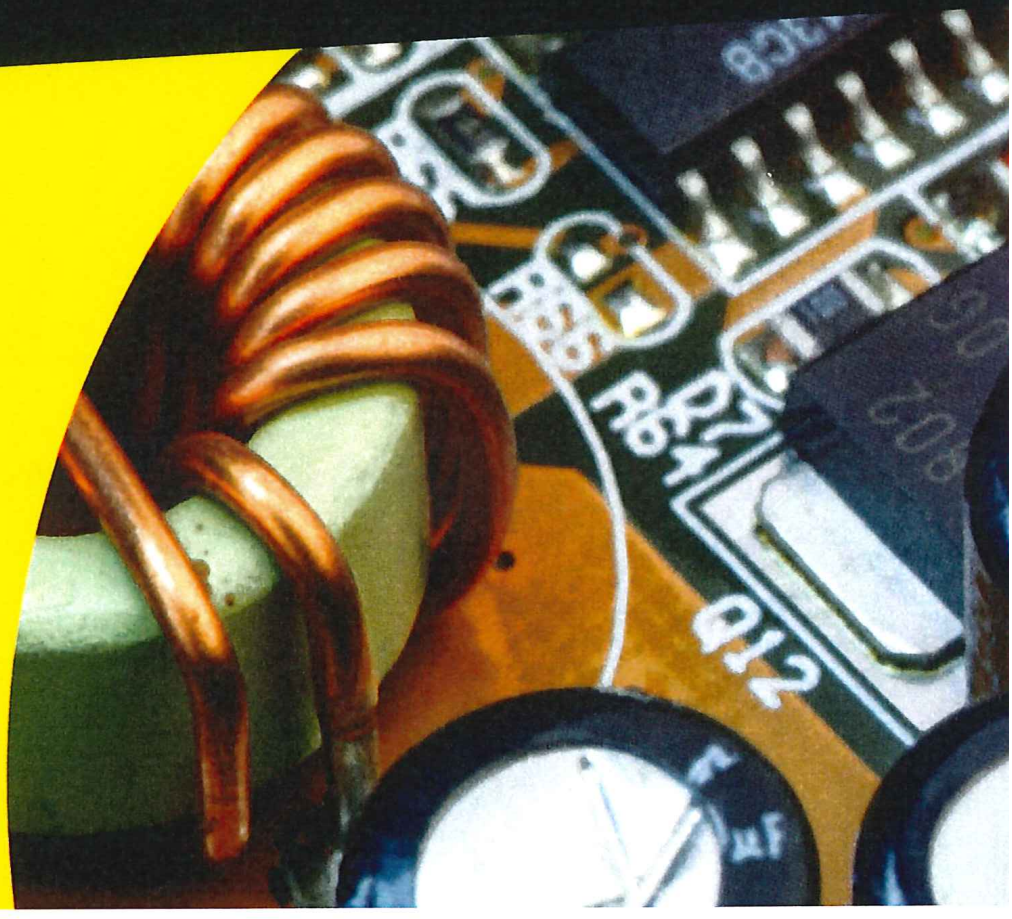
Elektrotechnik

FÜR

DUMMIES®

nen Blick:

- nenfluss, elektrische
  Strom und Wider-
  rstehen
- romkreise lesen,
  ren und anwenden
- gang mit der Kapazität
  altung von Konden-
  erlernen
- sches Feld, Feld-



Das Ampere ist die Basiseinheit für die Stromstärke *I*, also [*I*] = A. Die Einheit für den Strom ist nach dem französischen Physiker André-Marie Ampère benannt.

An dieser Stelle fragen Sie sich vielleicht, wie es zum Fluss der Elektronen in einem elektrischen Leiter kommt? Auch hier hilft Ihnen eine Zeichnung weiter. In Abbildung 3.2 ist die Bewegung von Ladungsträgern in vereinfachter Form dargestellt. Während der metallische Leiter durch seine Atomstruktur aus geordneten positiven Teilchen besteht – durch die Kreise mit einem Pluszeichen dargestellt –, durchwandern die Elektronen – als Kreise mit einem Minuszeichen dargestellt – mit ihrer negativen Ladung die Atomstruktur des Leiters. Das »Wandern der Elektronen im Leiter« bezeichnen wir als *Stromfluss*. Je mehr Elektronen im Leiter wandern, desto höher ist die Stromstärke. Damit ist Ihre Frage, wie es zum Fluss der Elektronen im elektrischen Leiter kommt, jedoch noch immer nicht ganz beantwortet. Die endgültige Antwort führt uns zu einer im wahrsten Sinne des Wortes spannenden Quelle.

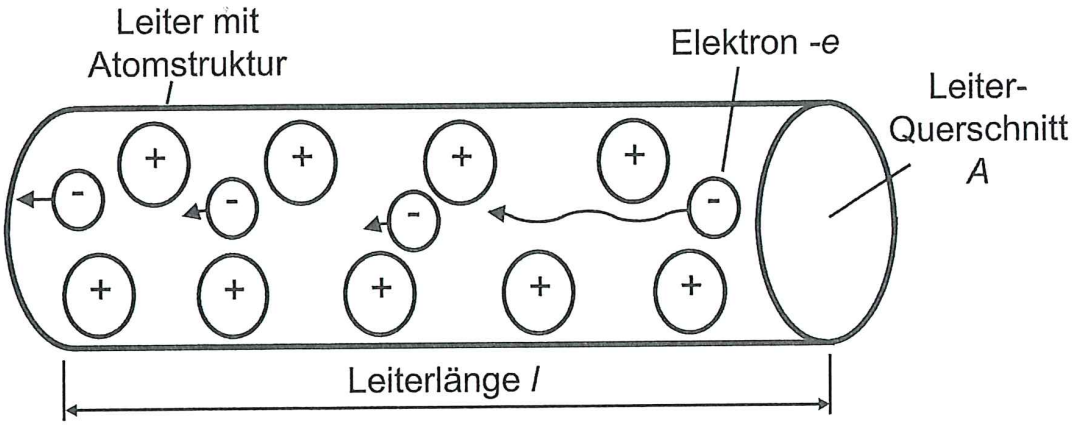


Abbildung 3.2: Bewegung der Ladungsträger im Leiter

Ohne Spannungsquelle fließt kein Strom

Die Bewegung der Elektronen wird durch eine Spannungsquelle hervorgerufen, die die Elektronen durch das Atomgitter des metallischen Leiters »pumpt«. Durch die damit verursachte Bewegung der Elektronen tritt keine stoffliche Veränderung im Leiterwerkstoff auf, das Leitermetall bleibt in seiner Form, wie es ist. Die Strömungsgeschwindigkeit der Elektronen ist von der Dichte der Atome im Leiterwerkstoff abhängig. In Abbildung 3.3 ist der einfache Stromkreis in dieser Modellvorstellung dargestellt.

Die Spannungsquelle transportiert die Elektronen in ihrem Innern von einem positiven Pol (+) zu einem negativen Pol (–), sodass auf der einen Elektrode ein *Elektronenüberschuss* und auf der anderen Elektrode ein *Elektronenmangel* entsteht. Die erforderliche Energie erhält die Spannungsquelle von einem mechanischen Antrieb, zum Beispiel eine durch Dampf angetriebene Turbine im Kraftwerk. Wird die in den Stromkreis eingebrachte mechanische Energie durch die Spannungsquelle in elektrische Energie gewandelt, nennen wir die Spannungsquelle *Generator*. Er wirkt wie eine Pumpe, die Elektronen im Innern der Spannungsquelle vom Pluspol zum Minuspol pumpt. Die am Minuspol ankommenden Elektronen wandern anschließend über den Verbindungsleiter zum Verbraucher *R* und von dort wieder zum Pluspol der Spannungsquelle zurück.

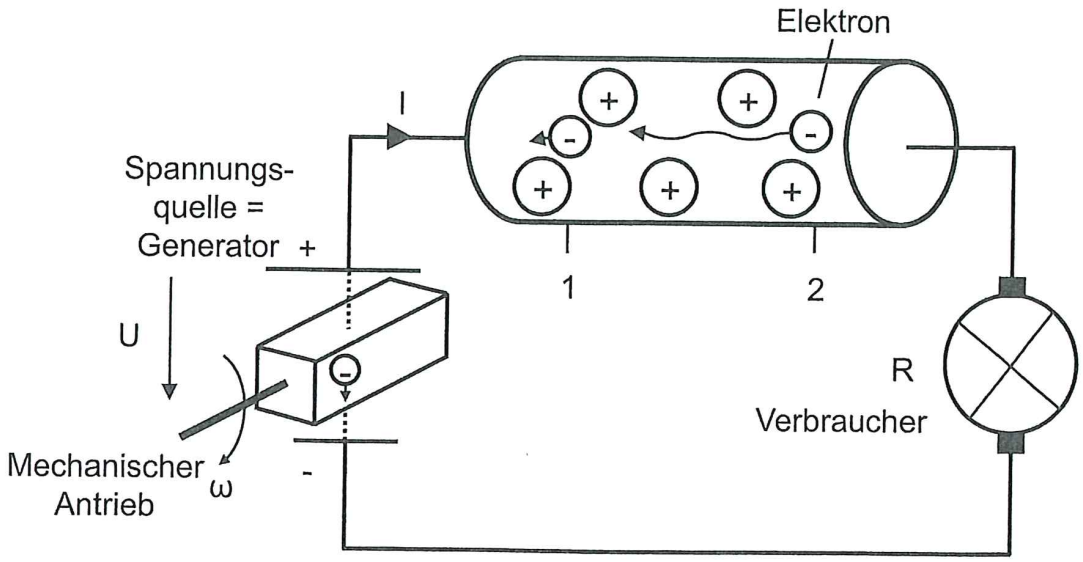


Abbildung 3.3: Fluss der Ladungsträger im Stromkreis



Obwohl die Elektronen außerhalb der Spannungsquelle von deren Minuspol zum Pluspol wandern, wird die Richtung des Stroms *I* im Stromkreis in Abbildung 3.3 gerade entgegengesetzt eingezeichnet, also vom Plus- zum Minuspol der Spannungsquelle. Warum ist das so? Die *Richtung* des Stroms *I* von Punkt 1 zu Punkt 2 wird positiv gerechnet, wenn sich positive Ladungsträger von Punkt 1 nach Punkt 2 oder negative Ladungsträger von Punkt 2 nach Punkt 1 bewegen. Diese Festlegung wird die *technische Stromrichtung* genannt und stammt aus der Zeit, als man noch keine Kenntnis von den Elementarteilchen, wie zum Beispiel Elektronen, hatte. Da sich in metallischen Leitern nur die Elektronen bewegen können, bewegen sich diese Ladungsträger entgegen der technischen Stromrichtung. Die *Elektronenstromrichtung* wird physikalische Stromrichtung genannt und ist der technischen Stromrichtung entgegengesetzt.



Die beiden Striche der in Abbildung 3.3 gezeigten Spannungsquelle – ein langer und ein kurzer Strich – sind modellhafte Darstellungen für die *Elektroden* der Spannungsquelle. Grundsätzlich werden alle geladenen oder ladbaren Metallteile als Elektroden bezeichnet. Negativ geladene Elektroden heißen *Kathoden* (kurzer Strich) und positiv geladene Elektroden heißen Anoden (langer Strich). Als Merkregel denken Sie sich, dass das Pluszeichen »+« aus zwei Strichen besteht und damit »länger« ist als das »–« bei der Kathode.

Nun wissen Sie, wie es zum Fluss der Elektronen kommt. Aber wie wirken die Elektronen miteinander? Dieser Frage ging der französische Physiker Charles Auguste de Coulomb (1736–1806) in einer Vielzahl von Experimenten nach. Mal sehen, welche Antwort er fand ...